

Exercices MySQL - Gestion d'un Système de Réservation Hôtelière

Partie 1 : Exercices DDL (Data Definition Language)

Contexte

Vous êtes chargé de créer une base de données pour un système de réservation hôtelière. Cette base de données doit gérer les hôtels, les chambres, les clients et les réservations.

Exercice 1.1 : Création de la base de données

Créez une base de données nommée "hotel_reservation" et utilisez-la pour les exercices suivants.

Exercice 1.2 : Création des tables

Pour chaque table, vous devez créer les attributs demandés et appliquer les contraintes nécessaires. Voici les détails pour chaque table :

Table des hôtels (hotels):

- Identifiant unique auto-incrémenté (hotel_id)
- Nom de l'hôtel (100 caractères maximum, obligatoire)
- Adresse (255 caractères maximum, obligatoire)
- Ville (50 caractères maximum, obligatoire)
- Pays (50 caractères maximum, obligatoire)
- Nombre d'étoiles (entier)
- Date de création (obligatoire)

Table des types de chambres (types_chambres):

- Identifiant unique auto-incrémenté (type_id)
- Libellé du type (50 caractères maximum, obligatoire)
- Description (texte)
- Capacité en nombre de personnes (obligatoire)

Table des chambres (chambres):

- Identifiant unique auto-incrémenté (chambre_id)
- Référence à l'hôtel (obligatoire, lié à la table hôtels)
- Numéro de chambre (10 caractères maximum, obligatoire)
- Référence au type de chambre (obligatoire, lié à la table types_chambres)
- Prix par nuit (nombre décimal, obligatoire)
- Étage (entier)
- Disponibilité (booléen, valeur par défaut : true)

Table des clients (clients):

- Identifiant unique auto-incrémenté (client_id)
- Nom (50 caractères maximum, obligatoire)

- Prénom (50 caractères maximum, obligatoire)
- Email (100 caractères maximum, obligatoire et unique)
- Téléphone (20 caractères maximum)
- Date de naissance
- Adresse (255 caractères maximum)
- Ville (50 caractères maximum)
- Pays (50 caractères maximum)
- Date d'inscription (date et heure, valeur par défaut : date/heure actuelle)

Table des réservations (reservations):

- Identifiant unique auto-incrémenté (reservation_id)
- Référence au client (obligatoire, lié à la table clients)
- Référence à la chambre (obligatoire, lié à la table chambres)
- Date de début (obligatoire)
- Date de fin (obligatoire)
- Nombre de personnes (obligatoire)
- Prix total (nombre décimal, obligatoire)
- Statut (chaîne de caractères, valeur par défaut : 'en attente')
- Date de réservation (date et heure, valeur par défaut : date/heure actuelle)

Exercice 1.3 : Modifications de structure (ALTER TABLE)

Effectuez les modifications suivantes sur les tables existantes :

1. Ajoutez une colonne "responsable" (chaîne de 100 caractères) à la table des hôtels.
2. Modifiez le type de la colonne "téléphone" des clients pour accepter 30 caractères au lieu de 20.
3. Ajoutez une colonne "commentaire" (texte) à la table des réservations.

Partie 2 : Script d'insertion de données (DML - Data Manipulation Language)

Écrivez des instructions INSERT pour ajouter les données suivantes :

Exercice 2.1 : Insertion des hôtels

- Grand Hôtel (Paris, France, 5 étoiles)
- Hôtel du Port (Marseille, France, 4 étoiles)
- Mountain View (Chamonix, France, 3 étoiles)

Exercice 2.2 : Insertion des types de chambres

- Standard (capacité 2 personnes)
- Deluxe (capacité 2 personnes)
- Suite (capacité 4 personnes)
- Familiale (capacité 5 personnes)

Exercice 2.3 : Insertion des chambres

- 3 chambres dans le Grand Hôtel (différents types et prix)
- 2 chambres dans l'Hôtel du Port
- 2 chambres dans le Mountain View

Exercice 2.4 : Insertion des clients

- Au moins 3 clients avec des informations complètes

Exercice 2.5 : Insertion des réservations

- Au moins 2 réservations pour différents clients et hôtels

Partie 3 : Exercices DML (Data Manipulation Language)

Exercice 3.1 : Requêtes SELECT simples

Réalisez les requêtes SELECT suivantes :

1. Afficher la liste de tous les hôtels avec leur nom et leur nombre d'étoiles.
2. Lister toutes les chambres de l'hôtel "Grand Hôtel" avec leur numéro et prix.
3. Afficher les clients qui habitent à Paris.

Exercice 3.2 : Requêtes avec JOIN

Réalisez les requêtes suivantes en utilisant des jointures :

1. Afficher les détails des réservations avec le nom du client, le nom de l'hôtel et le numéro de chambre.
2. Lister les chambres qui n'ont jamais été réservées.

Exercice 3.3 : Requêtes avec GROUP BY et fonctions d'agrégation

Réalisez les requêtes suivantes en utilisant des groupements et des fonctions d'agrégation :

1. Calculer le prix moyen des chambres par type de chambre.
2. Calculer le montant total des réservations par client.

Exercice 3.4 : Requêtes UPDATE et DELETE

Réalisez les modifications suivantes sur les données :

1. Augmenter de 10% le prix des chambres dans les hôtels 5 étoiles.
2. Modifier l'adresse email du client "Dupont" pour "jean.dupont@nouveauemail.com".

Partie 4 : Exercices TCL (Transaction Control Language)

Exercice 4.1 : Transactions simples

Une transaction est un ensemble d'opérations qui doivent être exécutées comme un tout, de manière atomique. Si une partie échoue, toutes les opérations sont annulées.

Consigne: Créez une transaction qui effectue les opérations suivantes :

1. Insérer une nouvelle réservation
2. Mettre à jour la disponibilité de la chambre concernée

Exercice 4.2 : Transactions avec ROLLBACK

Le ROLLBACK permet d'annuler toutes les opérations effectuées depuis le début d'une transaction.

Consigne: Écrivez une transaction qui teste d'abord une mise à jour puis l'annule avec ROLLBACK.

Partie 5 : Exercices DCL (Data Control Language)

Le DCL (Data Control Language) permet de gérer les permissions d'accès à la base de données.

Exercice 5.1 : Création d'utilisateurs

Le DCL permet de créer des utilisateurs pour gérer les accès à la base de données.

Consigne: Créez les utilisateurs suivants :

1. Un utilisateur administrateur (hotel_admin)
2. Un utilisateur pour la réception (reception)

Exercice 5.2 : Attribution de privilèges

Le DCL permet d'attribuer différents niveaux d'accès aux utilisateurs.

Consigne: Attribuez les privilèges suivants :

1. Pour l'utilisateur hotel_admin : tous les privilèges sur toutes les tables
2. Pour l'utilisateur reception :
 - Lecture sur toutes les tables
 - Création et modification de réservations
 - Création et modification de clients
 - Modification de la disponibilité des chambres

Exercice 5.3 : Révocation de privilèges

Parfois, il est nécessaire de révoquer des privilèges précédemment accordés.

Consigne: Modifiez les privilèges suivants :

1. Révoquez le droit de suppression (DELETE) pour l'utilisateur réception sur toutes les tables

Aide-mémoire : Syntaxe des principales commandes

DDL (Data Definition Language)

- Création de base de données : CREATE DATABASE nom_de_la_base;
- Utilisation d'une base : USE nom_de_la_base;
- Création de table : CREATE TABLE nom_table (colonnes);
- Modification de table : ALTER TABLE nom_table ...;

DML (Data Manipulation Language)

- Insertion de données : INSERT INTO nom_table VALUES (...);
- Sélection de données : SELECT ... FROM ... WHERE ...;
- Mise à jour de données : UPDATE nom_table SET ... WHERE ...;
- Suppression de données : DELETE FROM nom_table WHERE ...;

TCL (Transaction Control Language)

- Début de transaction : START TRANSACTION;
- Validation de transaction : COMMIT;
- Annulation de transaction : ROLLBACK;

DCL (Data Control Language)

- Création d'utilisateur : CREATE USER 'nom_utilisateur'@'hôte' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';
- Attribution de privilèges : GRANT privileges ON objet TO 'utilisateur';
- Révocation de privilèges : REVOKE privileges ON objet FROM 'utilisateur';
- Affichage des privilèges : SHOW GRANTS FOR 'utilisateur'@'hôte';